

Программная реализация на языке JavaScript некоторых алгоритмов генерации ФОС по математике

Каменский М.И., Китаева В.Д.

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Каменский М.И.

2026

Существующие проблемы при подготовке

- ▶ Дефицит заданий для подготовки в открытых банках
- ▶ При появлении новых задач в экзамене — дефицит материалов увеличивается в разы
- ▶ Списывание ответов учениками

Цель и задачи

- ▶ Цель: расширить каталог генераторов заданий и провести рефакторинг кода на JS
- ▶ Задачи:
- ▶ Написать шаблоны для генерации текстовых задач, уравнений, вероятности.
- ▶ Обеспечить корректность (целые/рациональные ответы)
- ▶ Улучшить читаемость и сопровождаемость кода

Проект «Час ЕГЭ»

«Час ЕГЭ» — компьютерный образовательный проект, разрабатываемый при математическом факультете ВГУ в рамках «OpenSource кластера» и предназначенный для помощи учащимся старших классов при подготовке к тестовой части единого государственного экзамена

Используемые технологии

- ▶ HTML5 + CSS3
- ▶ Язык программирования JavaScript
- ▶ Система контроля версий Git
- ▶ Сборка проекта с помощью NodeJS и Grunt
- ▶ Пакетный менеджер NPM
- ▶ Платформа GitHub для совместной работы над исходным кодом

Код опубликован под лицензией GNU GPLv3.

Важнейшие внешние библиотеки

- ▶ MathJax для отображения формул в $\text{\LaTeX}$
- ▶ mathjs и perdamer для работы с символьной алгеброй
- ▶ jQuery для некоторых элементов интерфейса

Вклад автора в расширение каталога

- ▶ ЕГЭ текстовые задачи - 11 шаблонов
- ▶ ОГЭ уравнения - 15 шаблонов
- ▶ Рефакторинг заданий - 11 шаблонов
- ▶ Все задания и правки были приняты в основной репозиторий проекта

Тройная польза!

- ▶ Абитуриенты получают много качественных, разнообразных заданий
- ▶ Преподаватели получают много заданий, которые абитуриенты не могут списать
- ▶ Студенты работают над реально полезным OpenSource-проектом в команде

Примеры элементарных задач

- ▶ Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами 9, 8 и 6.
(Ответ: 348)
- ▶ Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами 3, 18 и 28.
(Ответ: 1284)
- ▶ Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами 15, 3 и 23.
(Ответ: 918)

Все задачи сгенерированы одним шаблоном:

`zdn/matege2024b/16/511648.js` .

Пример шаблона – задача на движение по реке

```
(function() {  
    'use strict';  
    retryWhileError(function() {  
        let s = sl(1, 200);           // расстояние  
        let n = sl(1, 10);           // разницавовремени  
        let a = sl(1, 15);           // скоростьтечения  
        let v = (a**2 * n**2 + 2 * s * a * n).sqrt();  
        let x = v / n;  
        genAssert(x > 0, 'Скорость неможетбытьотрицательной'  
);  
  
        genAssertZ1000(x, 'Скорость недолжнабытьслишкомдробной'  
);  
  
        // ... формирование текста задачи  
        NAtask.setTask({ text: ..., answers: x });  
    });  
})();
```

Listing 1: 26586.js

Примеры сгенерированных задач (шаблон 26586.js)

Байдарка

Байдарка прошла против течения реки 96 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше. Скорость течения равна 1 км/ч. Определите скорость байдарки в неподвижной воде. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 7 км/ч.

Яхта

Яхта прошла против течения реки 140 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 8 часов меньше. Скорость течения равна 1 км/ч. Найдите скорость яхты в неподвижной воде. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 6 км/ч.

Ключевая особенность

Один шаблон генерирует сотни уникальных задач с разными числами и типами плавсредств.

Попытки использования нейросетей для генерации тестов

- ▶ Нейросети способны генерировать простейшие тесты без уточнений от программиста
- ▶ При усложнении задачи качество тестов существенно падает
- ▶ Нейросети не могут полностью заменить программиста в написании тестов
- ▶ Требуется экспертная оценка и доработка сгенерированных тестов человеком

Преимущества программной генерации

Статический банк (ФИПИ)

- ▶ Конечное число задач
- ▶ Ответы известны заранее
- ▶ Быстрое заучивание
- ▶ Нет вариативности

Генерация (Час ЕГЭ)

- ▶ Бесконечное разнообразие
- ▶ Проверка понимания, а не памяти
- ▶ Один шаблон → тысячи вариантов

Ключевое преимущество

Экономия времени учителя + объективная оценка знаний.

Рефакторинг – зачем он нужен в JavaScript

- ▶ **Отсутствие строгой типизации** → ошибки проявляются только во время выполнения.
- ▶ **Асинхронная природа** языка → «callback hell», нечитаемые цепочки.
- ▶ **Быстрое устаревание** кода (ECMAScript ежегодно обновляется).
- ▶ **Накопление технического долга** → замедление разработки, рост числа ошибок.

Цель рефакторинга в проекте «Час ЕГЭ»

Улучшить структуру кода без изменения функциональности: повысить читаемость, убрать дублирование, облегчить добавление новых заданий.

Результаты рефакторинга

- ▶ **11 заданий** подвергнуты глубокому рефакторингу.
- ▶ Устранены неинформативные имена переменных (a1, tmp, z3).
- ▶ Добавлены проверки `genAssert` для предотвращения некорректных генераций.
- ▶ Код стал **самодокументируемым** и готов к расширению.

Список используемых источников

-  Момот Е. А., Арахов Н. Д. Разработка и внедрение ПО для сбора статистики результатов подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня //Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. – 2021. – С. 1-2.
-  Node Package Manager. – URL: <https://www.npmjs.com/>
-  Открытый банк заданий ЕГЭ. – URL: <https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege>
-  Открытый банк заданий ОГЭ – URL: <https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge>

Спасибо за внимание

Спасибо!

Проект «Час ЕГЭ»:

<https://math.vsu.ru/chas-ege/>

Код открыт (GNU GPL 3.0)

Китаева В.Д., ВГУ, математический факультет